ATIVIDADES EXTENSIONISTAS
Trabalho Final

Curso

(X) Bacharelado em Engenharia de Software

Disciplina

(X) Atividade Extensionista II: Tecnologia Aplicada à Inclusão Digital – Projeto

Etapa

(X) Trabalho final

Aluno(s) e RU(s)

Aluno	RU
Romulo Rocha Santos	3652782

Título

Bingo Algébrico: Desenvolvimento de Projeto de Aplicativo como Solução Lúdica para o Ensino de Matemática

Setor de Aplicação

Escolas de Ensino Fundamental e Ensino Médio, com foco em ensino de matemática.

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS)

(X) 04. Educação de qualidade

Objetivos

O Objetivo Geral é desenvolver o projeto de um software que possibilite aos professores criar fácil e rapidamente atividades de ensino com características lúdicas, possibilitando que o ensino de matemática seja facilitado, resultando em aumento de interesse e desempenho por parte dos alunos. Temos como Objetivos Específicos para este projeto:

- Definir o funcionamento do Bingo Algébrico
- Levantar e Análisar os Requisitos do Software
- Descrever os Casos de Uso e Fluxos de Trabalho
- Criar os Diagramas de Classes
- Definir a Interface do Usuário

Metodologia

Para a criação do projeto, foi feita uma entrevista em 12/08/2023 com a professora de matemática Alice Keiber, discente na Escola Estadual de Ensino Médio Amadeo Rossi, presente no município de São Leopoldo – Rio Grande do Sul. Neste momento foi apresentada a proposta de realização de um projeto de desenvolvimento de software, e discutimos alguns problemas e oportunidades presentes no cotidiano da professora. Levantamos algumas possibilidade de projetos, escolhendo dar seguimento à ideia do Bingo Algébrico, atividade lúdica já realizada pela professora de maneira analógica e manual, porém sendo muito demorada e onerosa em sua elaboração.

Foi proposto o sequenciamento de atividades, com cada uma referente a um Objetivo Específico. Segue abaixo diagrama representando tal sequenciamento.

No período de 14/08/2023 à 01/09/2023, foi realizada uma revisão contextual sobre o uso do Bingo Algébrico na sala de aula, a fim de entender o uso da ferramenta lúdica. Preparou-se o rascunho do projeto, bem como revisou-se o material abordado nas disciplinas do curso de Engenharia de Software em busca de um método de trabalho para o desenvolvimento do projeto.

A seguir, no dia 16/09/2023 foi realizado o Levantamento Inicial através da apresentação do rascunho de projeto à discente, bem como sua discussão. Buscou-se, com auxílio da professora, a compreensão e validação do Objetivo Geral e dos Objetivos Específicos, a fim de criar o Modelo de Proposta de Tema deste projeto.

O projeto foi submetido em 25/09/2023 e teve sua Validação de Proposta dada em 10/10/2023 por parte do corpo discente da UNINTER.

Um novo encontro foi realizado em 14/10/2023 para abordar o objetivo específico acerca de Definir o Funcionamento do Bingo Algébrico. Conversou-se sobre o método de funcionamento do jogo e como o software sendo projetado poderia auxiliar o usuário em

atingir o Objetivo Geral, relacionado a criação das questões matemáticas e cartelas de bingo a serem utilizados na atividade lúdica.

Também foi redefinido que o desenvolvimento deste trabalho resultaria apenas no projeto do software, que será futuramente implementado na disciplina de Atividade Extensionista III – Tecnologia Aplicada à Inclusão Digital - Análise precidida na UNINTER. Assim, optou-se por eliminar o Objetivo Específico associado a Validação do Protótipo, o qual consegue ser realizado apenas após a codificação do software. Uma pequena alteração foi realizada na descrição do Objetivo Geral e no Titulo do projeto, para clarificar a intenção de obter-se um Projeto do Software (e não o software em si).

Na semana de 16/10/2023 a 20/10/2023, foram desenvolvidos os requisitos específicos do jogo. Foi definido o Escopo Positivo (o que será implementado) e o Escopo Negativo (o que não será implementado), bem como foram observadas as Restrições presentes no projeto. Para a ideação do fluxo de uso do software, assumiu-se algumas Premissas que resultaram em uma listagem de Requisitos Funcionais (que descrevem as funcionalidades a serem implementadas) e Requisitos Não-Funcionais (que descrevem características presentes no software).

Ao término desta semana, o resultado deste estudo foi submetido à professora Alice para, subsequentemente, discutirmos em reunião remota a relação entre todos os requisitos, realizada no dia 21/10/2023 . Definimos quais requisitos seriam mantidos, quais requisitos foram adicionados e quais deveriam ser descartados. Uma listagem final foi elaborada, concluindo o objetivo específico de Levantar e Análisar os Requisitos de Software.

Na semana de 23/10/2023 a 29/10/2023, a partir das informações elicitadas, foram desenvolvidos os Fluxos de Trabalho que o usuário do software irá realizar. Cada fluxo foi estruturado como uma lista de passos a serem realizados pela professora ao utilizar o aplicativo.

Ainda na mesma semana, foram definidas as Descrições dos Casos de Uso, visando atender as etapas de cada fluxo. Ao término da semana, foram submetidos à professora

as definições desenvolvidas, tendo recebido retorno positivo sobre a resultado do objetivo específico da Descrever os Casos de Uso e Fluxos de Trabalho.

A próxima etapa, realizada no período de 30/10/2023 à 03/11/2023, foi criação dos Diagramas de Classes pertinentes ao projeto. Para tal, cada Caso de Uso foi examinado em busca de substantivos que poderiam representar alguma entidade (objeto) a ter sua informação modelada no software. Identificou-se quais propriedades cada objeto deveria ter à partir das informações que seriam relacionadas a eles, e criou-se uma lista de métodos obtida pela busca por verbos relacionados aos substantivos que descreviam cada objeto. Com este resultado deu-se por atingido o objetivo específico de Criar os Diagramas de Classes.

O último objetivo específico, redefinido como a Definir a Interface do Usuário, foi realizado no período de 06/11/2023 à 19/11/2023, utilizando-se inicialmente uma tela para cada Caso de Uso identificado. Nesta etapa, não foram considerados elementos de identifidade visual do aplicativo, tais como cores e fontes, tendo sido criado apenas protótipos (telas) de baixa fidelidade. O foco foi entender se todas as informações necessárias estão mapeadas nas respectivas classes, e se o layout está atendendo a demanda de cada Caso de Uso. Após a elaboração das telas, estas foram submetidas à professora Alice para avaliação.

No dia 27/11/2023, foi realizada a elaboração e revisão do texto relacionado ao Trabalho Final, para posterior submissão ao corpo discente da UNINTER, realizando assim o Encerramento do Projeto.

A seguir temos o Cronograma realizado com a data de finalização de cada um dos Objetivos Específicos propostos neste projeto.

ETAPA	Data
Revisão Contextual	01/09/2023
Levantamento Inicial	16/09/2023
Submissão do Modelo de Proposta de Tema	25/09/2023
Definir o Funcionamento do Bingo Algébrico	14/10/2023
Levantar e Análisar os Requisitos do Software	21/10/2023
Descrever os Casos de Uso e Fluxos de Trabalho	29/10/2023
Criar de Diagramas de Classes	03/11/2023
Definir a Interface do Usuário	19/11/2023
Encerramento do Projeto	27/11/2023

Resultados Obtidos

Em cada etapa, foram gerados alguns artefatos que representam o resultado de ter finalizado cada Objetivo Específico. Temos a seguinte definição de funcionamento do Bingo Algébrico, com exemplo de cartela a ser elaborada pelo software.

1. O professor entrega para cada aluno uma cartela com um conjunto de questões. Estas questões serão resolvidas pelos alunos, enquanto que ocorre o sorteio dos números que as representem.

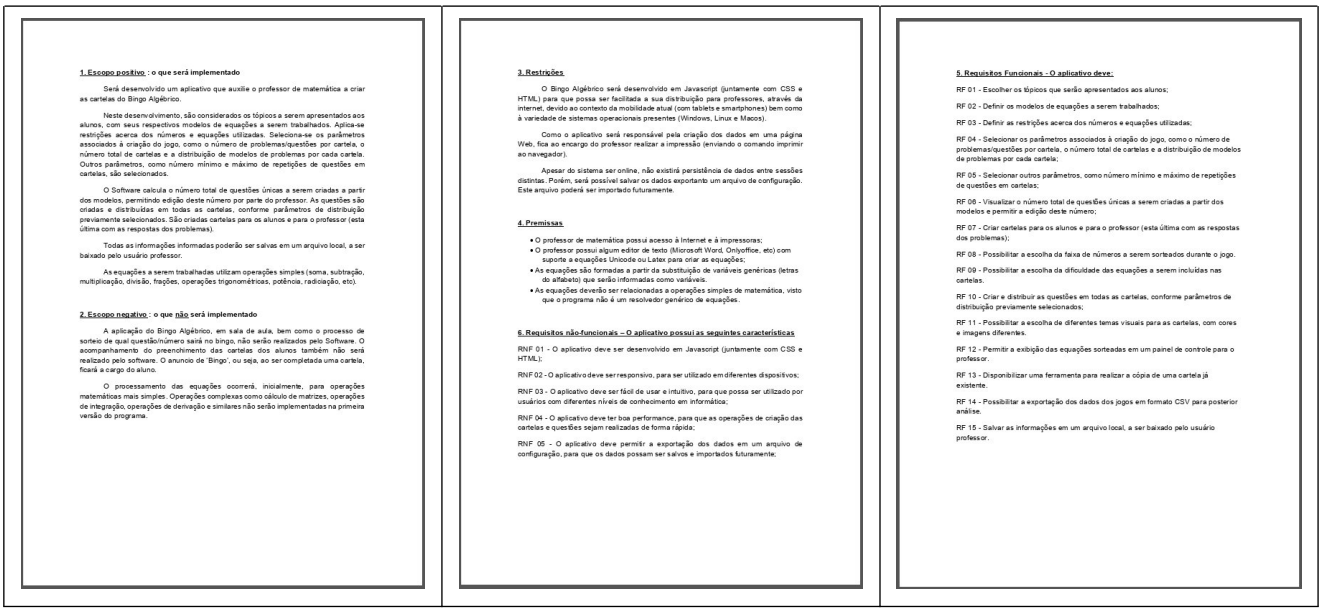
2. O professor sorteia as questões no início da atividade. Inicialmente, as questões serão sorteadas através da escolha de papeizinhos presentes dentro de um saco, trazendo mais interação dos alunos com a proposta pedagógica.

3. Uma cartela estará resolvida e o aluno poderá 'ganhar' o bingo se possuir todas as questões sorteadas, e ter solucionado corretamente todas as questões.

4. São sorteadas tantas questões quanto necessárias para que haja ao menos um aluno vencedor.

Cartela # 1					
1	$\frac{10}{4}+\frac{2}{4}=$	3	$\frac{3}{2}+\frac{5}{3}=$	8	$\frac{4}{2}-\frac{2}{6}=$
12	$\frac{16}{4}+\frac{6}{4}=$	14	$\frac{13}{8}\cdot\frac{5}{6}=$	16	$\frac{13}{8}:\frac{7}{6}=$

Após Levantar e Analisar os Requisitos do Software, obtivemos o Escopo Positivo, o Escopo Negativo, as Restrições do software, as Premissas adotadas e a listagem de Requisitos Funcionais e Não Funcionais.



1. Escopo positivo : o que será implementado

Será desenvolvido um aplicativo que auxilie o professor de matemática a criar as cartelas do Bingo Algébrico.

Neste desenvolvimento, são considerados os tópicos a serem apresentados aos alunos, com seus respectivos modelos de equações a serem trabalhados. Aplica-se restrições acerca dos números e equações utilizadas. Seleciona-se os parâmetros associados à criação do jogo, como o número de problemas/questões por cartela, o número total de cartelas e a distribuição de modelos de problemas por cada cartela. Outros parâmetros, como número mínimo e máximo de repetições de questões em cartelas, são selecionados.

O Software calcula o número total de questões únicas a serem criadas a partir dos modelos, permitindo edição deste número por parte do professor. As questões são criadas e distribuídas em todas as cartelas, conforme parâmetros de distribuição previamente selecionados. São criadas cartelas para os alunos e para o professor (esta última com as respostas dos problemas).

Todas as informações informadas poderão ser salvas em um arquivo local, a ser baixado pelo usuário professor.

As equações a serem trabalhadas utilizam operações simples (soma, subtração, multiplicação, divisão, frações, operações trigonométricas, potência, radiciação, etc).

2. Escopo negativo : o que não será implementado

A aplicação do Bingo Algébrico, em sala de aula, bem como o processo de sorteio de qual questão/número sairá no bingo, não serão realizados pelo Software. O acompanhamento do preenchimento das cartelas dos alunos também não será realizado pelo software. O anuncio de 'Bingo', ou seja, ao ser completada uma cartela, ficará a cargo do aluno.

O processamento das equações ocorrerá, inicialmente, para operações matemáticas mais simples. Operações complexas como cálculo de matrizes, operações de integração, operações de derivação e similares não serão implementadas na primeira versão do programa.

3. Restrições

O Bingo Algébrico será desenvolvido em Javascript (juntamente com CSS e HTML) para que possa ser facilitada a sua distribuição para professores, através da internet, devido ao contexto da mobilidade atual (com tablets e smartphones) bem como à variedade de sistemas operacionais presentes (Windows, Linux e Macos).

Como o aplicativo será responsável pela criação dos dados em uma página Web, fica ao encargo do professor realizar a impressão (enviando o comando imprimir ao navegador).

Apesar do sistema ser online, não existirá persistência de dados entre sessões distintas. Porém, será possível salvar os dados exportanto um arquivo de configuração. Este arquivo poderá ser importado futuramente.

4. Premissas

- O professor de matemática possui acesso à Internet e à impressoras;
- O professor possui algum editor de texto (Microsoft Word, Onlyoffice, etc) com suporte a equações Unicode ou Latex para criar as equações;
- As equações são formadas a partir da substituição de variáveis genéricas (letras do alfabeto) que serão informadas como variáveis.
- As equações deverão ser relacionadas a operações simples de matemática, visto que o programa não é um resolvedor genérico de equações.

6. Requisitos não-funcionais – O aplicativo possui as seguintes características

RNF 01 - O aplicativo deve ser desenvolvido em Javascript (juntamente com CSS e HTML);

RNF 02 - O aplicativo deve ser responsivo, para ser utilizado em diferentes dispositivos;

RNF 03 - O aplicativo deve ser fácil de usar e intuitivo, para que possa ser utilizado por usuários com diferentes níveis de conhecimento em informática;

RNF 04 - O aplicativo deve ter boa performance, para que as operações de criação das cartelas e questões sejam realizadas de forma rápida;

RNF 05 - O aplicativo deve permitir a exportação dos dados em um arquivo de configuração, para que os dados possam ser salvos e importados futuramente;

5. Requisitos Funcionais - O aplicativo deve:

RF 01 - Escolher os tópicos que serão apresentados aos alunos;

RF 02 - Definir os modelos de equações a serem trabalhados;

RF 03 - Definir as restrições acerca dos números e equações utilizadas;

RF 04 - Selecionar os parâmetros associados à criação do jogo, como o número de problemas/questões por cartela, o número total de cartelas e a distribuição de modelos de problemas por cada cartela;

RF 05 - Selecionar outros parâmetros, como número mínimo e máximo de repetições de questões em cartelas;

RF 06 - Visualizar o número total de questões únicas a serem criadas a partir dos modelos e permitir a edição deste número;

RF 07 - Criar cartelas para os alunos e para o professor (esta última com as respostas dos problemas);

RF 08 - Possibilitar a escolha da faixa de números a serem sorteados durante o jogo.

RF 09 - Possibilitar a escolha da dificuldade das equações a serem incluídas nas cartelas.

RF 10 - Criar e distribuir as questões em todas as cartelas, conforme parâmetros de distribuição previamente selecionados;

RF 11 - Possibilitar a escolha de diferentes temas visuais para as cartelas, com cores e imagens diferentes.

RF 12 - Permitir a exibição das equações sorteadas em um painel de controle para o professor.

RF 13 - Disponibilizar uma ferramenta para realizar a cópia de uma cartela já existente.

RF 14 - Possibilitar a exportação dos dados dos jogos em formato CSV para posterior análise.

RF 15 - Salvar as informações em um arquivo local, a ser baixado pelo usuário professor.

Com a Análise dos Requisitos de Software, determinou-se que haviam Requisitos Funcionais que eram desnecessários e outros requisitos duplicados. Desta forma, compactou-se a listagem gerando a listagem final à seguir. Os Requisitos Não-Funcionais foram mantidos em sua totalidade.

Tipo de Requisito: Funcional	
RF-01	Escolher tópicos
RF-02	Selecionar equações
RF-04	Selecionar parâmetros do Bingo
RF-06	Visualizar e editar questões
RF-07	Criar cartelas com equações
RF-11	Editar tema visual
RF-12	Visualizar cartelas
RF-13	Imprimir cartelas
RF-15	Salvar informações em arquivos

Após descrever os Casos de Uso e Fluxos de Trabalho, tivemos uma lista de passos para cada um dos requisitos acima mencionados. Segue a seguir exemplo de Caso de Uso:

RF 04 – Selecionar parâmetros do Bingo Pré-Requisito: RF-02 Professor informa número total de questões Professor informa número de cartelas Professor informa quantas repetições poderá ter cada questão Professor informa quantos problemas de cada modelo terá cada cartela Software calcula número de questões por cartela Software salva as informações que definem o Bingo

Associado ao mesmo Caso de Uso, temos as seguintes Classes resultantes do Objetivo Específico de Criar Diagramas de Classes.

Modelo de Equação	Tema de Ensino	Tópico de Ensino
Variável da Equação	Intervalo da Variável	Regra de Restrição
Tipo de Número	Questão	Cartela
Bingo	Arquivo	Software
Visual	Tema	Cores
Logo	Instituição	

Um exemplo de classe mapeada é a Cartela, dado seu diagrama abaixo.

Cartela
+ numCartela : int - numQuestoes : int - listaQuestoes : List<questao>
+ adicionarQuestao() : void + removerQuestao(int) : bool + imprimirCartela() : void

Após Definir a Interface do Usuário, são criadas as telas para cada fluxo de trabalho que o professor realizará. Segue abaixo exemplo de tela para a tela relacionada ao Requisito Funcional 04 (selecionar parâmetros do bingo).

Considerações Finais

Foi desenvolvido o projeto de um software para auxiliar os professores de matemática a criarem o Bingo Algébrico, atividade de ensino lúdica que promove a Educação de Qualidade, conforme um dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) propostos pelas Organização das Nações Unidas. O Objetivo Geral deste projeto foi atendido, mesmo considerando a pivotagem realizada em relação à remoção do objetivo específico de Elaboração de um Protótipo, melhor associado à etapa de codificação do software.

Durante o desenvolvimento das atividades, foi observada a complexidade associada ao desenvolvimento da documentação de um software sendo projetado. A grande quantidade de metodologias de desenvolvimento de projetos trazem poucas informações específicas acerca dos artefatos de um projeto, sendo necessário uma constante comunicação com as Partes Interessadas para garantir que o escopo esteja adequado ao Objetivo do Projeto. Neste aspecto, os Principios do Manifesto Ágil guiam o desenvolvimento, porém sem abordar diretamente o problema da documentação.

Sendo este o primeiro projeto de software realizado pelo autor, foi observado ao seu término a ausência de aspectos de arquitetura de software, usualmente definidos no início da etapa de desenvolvimento e codificação. Ao passo que esta característica permite a implementação do projeto de diversas maneiras, tal arquitetura poderia afetar as

propriedades e métodos associados a cada classe mapeada, resultando em um risco de retrabalho associado a adequação ao framework de desenvolvimento selecionado.

O aspecto mais desafiador esteve relacionado ao Objetivo Específico de Definição da Interface do Usuário. Acredito que a obtenção de conhecimentos relacionados ao Design Visual é recomendada para que haja resultados mais satisfatórios na elaboração das telas, e que assim possa trazer mais riqueza de conteúdo ao projeto.

Contudo, o desenvolvimento de software não finaliza na entrega do produto projetado e/ou codificado. É possível aprimorar o visual e os recursos do projeto do Bingo Algébrico à medida que for iniciado seu uso por parte de professores de matemática, criando um ciclo de otimização contínua. Deste modo, é mais valorizado termos um software funcionando, capaz de responder as mudanças propostas pela colaboração com os clientes, através de frequentes interações entre os usuários e desenvolvedores.